

Proyecto 7: Monitoreo de infraestructura con Zabbix

Juan Camilo Ballesteros Sierra
Luis Felipe Murillo Matallana
Juan Sebastian Delgado
Daniela Castro Quinones

Resumen - Este proyecto implementa una plataforma de monitoreo con Zabbix 6.x, Docker Compose, cuatro servicios monitoreados y alertas validadas con MailHog. La solución se publicó en VPS con HTTPS e incorpora backend Node.js, MariaDB, graficas, SLO, exporter de metricas, matriz de cumplimiento y pruebas Artillery.

Palabras clave - Zabbix, Docker, monitoreo, alertas, MailHog, Artillery.

I. Introduccion

Las infraestructuras telematicas requieren observabilidad para detectar fallas, analizar disponibilidad y reducir tiempos de indisponibilidad. El objetivo fue construir una solución que evidenciara estado de hosts, recursos, servicios, alertas, historicos y comportamiento bajo carga controlada.

II. Contexto del problema

La red evaluada contiene servicios HTTP, base de datos, DNS y FTP. Sin monitoreo, la detección depende de revisión manual y no queda historial para análisis. La solución debe responder si el host está activo, si el servicio responde, si hay consumo anormal y si la alerta llega por correo.

III. Alternativas de solución

Se compararon Nagios, Prometheus, Datadog y Zabbix. Zabbix fue elegido porque integra agentes, servidor, frontend, base de datos, triggers, dashboards, web escenarios, media types y API de aprovisionamiento en una sola plataforma abierta.

IV. Diseño de la solución

La arquitectura usa Zabbix Server, PostgreSQL, Zabbix Web, MailHog, cuatro servicios monitoreados y agentes Zabbix. El portal público agrega backend Node.js, MariaDB, endpoints JSON, /metrics, /api/charts, /api/live y /api/compliance. En la VPS, Caddy publica subdominios HTTPS.

Herramienta	Fortaleza	Limitacion
Nagios	Checks y plugins	Menos integrado para graficas modernas
Prometheus	Metricas y series de tiempo	Requiere Alertmanager/Grafana
Datadog	Suite gestionada	Servicio externo pago
Zabbix	Agentes, UI, triggers y alertas	Mayor configuracion inicial

Host	Servicio	Check
web-host	Node.js web	HTTP 80
db-host	MariaDB	TCP 3306
dns-host	CoreDNS	TCP 53
ftp-host	VSFTPD	FTP 21

ZABBIX <<

Zabbix docker

Monitoring ^

Dashboard

Problems

Hosts

Latest data

Maps

Discovery

Services v

Inventory v

Reports v

Configuration v

Administration v

Support

Integrations

Help

User settings v

Sign out

Hosts

<

Name

Host groups

IP

DNS

Port

Severity ☐ Not classified ☐ Warning ☐ High ☐ Information ☐ Average ☐ Disa

Fig. 1. Hosts monitoreados en Zabbix.

ZABBIX

<< < > >>

Zabbix docker

👁 Monitoring

Dashboard

Problems

Hosts

Latest data

Maps

Discovery

🕒 Services

☰ Inventory

📊 Reports

🔧 Configuration

⚙ Administration

🗣 Support

🔗 Integrations

❓ Help

👤 User settings

🔌 Sign out

Latest data

< >

🔍

Host groups

type here to search

Hosts

type here to search

Name

Subfilter affects only filtered data

HOSTS

db-host 43 dns-host 43 ftp-host 43 web-host 43

TAGS

component 168

TAG VALUES

component: application 4 cpu 68 environment 4 memory 28 os 12 sec

DATA

With data Without data

☐ Host	Name ▲
☐ dns-host	Disponibilidad DNS dns-service TCP
☐ ftp-host	Disponibilidad FTP ftp-service
☐ web-host	Disponibilidad HTTP web-service
☐ db-host	Disponibilidad MySQL db-service
☐ web-host	Linux: Available memory ?
☐ db-host	Linux: Available memory ?
☐ dns-host	Linux: Available memory ?
☐ ftp-host	Linux: Available memory ?
☐ web-host	Linux: Available memory in % ?

Fig. 2. Latest data con checks de disponibilidad.

ZABBIX <<

Zabbix docker

Monitoring

Dashboard

Problems

Hosts

Latest data

Maps

Discovery

Services

Inventory

Reports

Configuration

Administration

Support

Integrations

Help

User settings

Sign out

Problems

<

Show

Recent problems

ProblemsHistory

Host groups

Hosts

Triggers

Problem

Severity

☐ Not classified

☐ Warning

☐ High

☐ Information

☐ Average

☐ Disaster

Age less than

☐ 14

days

Time

☐ Severity

Recovery timeStatusIr

00:06:16

☐

HighPROBLEM

0 selected

Mass update

Fig. 3. Problema activo durante la caída del servicio web.

 MailHog

 GitHub

 Connected

Inbox (21)

 Delete all messages

Jim

Jim is a chaos monkey.
[Find out more at GitHub.](#)

Enable Jim

zabbix@proyecto7.local
 admin@proyecto7.local
Resolved in 15s: ftp-host sin datos del agente
 34 minutes ago
 569 B

zabbix@proyecto7.local
 admin@proyecto7.local
Resolved in 2s: dns-host sin datos del agente
 34 minutes ago
 595 B

zabbix@proyecto7.local
 admin@proyecto7.local
Problem: dns-host sin datos del agente
 34 minutes ago
 578 B

zabbix@proyecto7.local
 admin@proyecto7.local
Problem: ftp-host sin datos del agente
 34 minutes ago
 578 B

zabbix@proyecto7.local
 admin@proyecto7.local
Resolved in 6s: web-host sin datos del agente
 34 minutes ago
 595 B

zabbix@proyecto7.local
 admin@proyecto7.local
Problem: web-host sin datos del agente
 34 minutes ago
 578 B

zabbix@proyecto7.local
 admin@proyecto7.local

Fig. 4. Alertas recibidas en MailHog.

V. Implementacion

El despliegue se empaqueta con docker-compose.yml para entorno local y docker-compose.vps.yml para publicacion. Zabbix Server usa una imagen personalizada y monta configuraciones como volumen. El script provision_zabbix.py crea grupo, hosts, items, triggers,

dashboard, media type y web scenario mediante API JSON-RPC.

La aplicacion web expone endpoints para salud, resumen, base de datos, telemetria, incidentes, carga controlada, graficas, SLO, cumplimiento y metricas estilo Prometheus. Esto permite observar comportamiento funcional, no solo puertos abiertos.

VI. Pruebas

Se validaron dashboard en tiempo real, caida controlada, envio de alertas, metricas historicas y carga con Artillery. En produccion, el smoke test genero 96 solicitudes, 0 usuarios fallidos y p95 aproximado de 23.8 ms. La auditoria automatica reporto 27 validaciones OK y 0 fallidas.

VII. Discusion de las pruebas

La prueba de caida confirma el flujo completo: falla, problema en Zabbix, alerta en MailHog, recuperacion y registro historico. Las pruebas de carga permiten diferenciar caida total de degradacion por trafico, mientras /metrics y /api/db/status amplian el monitoreo mas alla de conectividad basica.

VIII. Conclusiones

La solucion cumple los requerimientos: despliegue dockerizado, minimo cuatro hosts monitoreados, dashboards, triggers, alertas y evidencia historica. El portal publico, backend transaccional, SLO, exporter /metrics, Artillery y matriz /api/compliance agregan valor para la sustentacion y trazabilidad frente a la rubrica.

Referencias

[1] Zabbix Documentation. [2] Docker Documentation. [3] MailHog GitHub. [4] Artillery Documentation. [5] Caddy Documentation.